Guion de sustentación ARIA

Seis roles para una presentación de quince minutos

I.E. Carlos Julio Torrado Peñaranda
Articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
15 de octubre de 2026

Este guion organiza la explicación del asistente ARIA y su CNC de escritura. La exposición relaciona el propósito educativo, la arquitectura de voz, el control electrónico y el modelo mecánico. Cada integrante tiene un texto oral y respuestas técnicas para ensayar. La demostración diferencia la preparación de trayectorias de la escritura física sobre papel.

Marca ARIA. Eslogan aprobado para la presentación: «Tu voz toma forma». Los nombres personales se mantienen como roles genéricos.

Orden de intervención

Tiempo	Responsable	Diapositivas
00:00 a 02:00	Gestor de proyecto	1 a 3
02:00 a 04:00	Ingeniero de IA	4 y 5
04:00 a 06:00	Especialista en hardware 1	6 y 7
06:00 a 08:00	Especialista en hardware 2	8 y 9
08:00 a 10:00	Desarrollador	10 y 11
10:00 a 12:00	Maquetador y demostración	12 a 15
12:00 a 15:00	Videoclip de cierre	16
15:00 a 20:00	Preguntas del jurado	Anexos

La guía reserva doce minutos para exposición y demostración, tres minutos para el videoclip y cinco minutos adicionales para preguntas. Los cambios de expositor forman parte del tiempo asignado.

Usar en voz alta únicamente los textos bajo «Discurso oral». Las instrucciones de demostración, ensayo y evidencias pendientes se consultan aparte.

Gestor de proyecto

Intervención 1 00:00–02:00 Diapositivas 1, 2, 3 231 palabras

Discurso oral

Diapositiva 1 00:00–00:25

Buenos días, jurados, docentes y compañeros. Presentamos ARIA, nuestro asistente con voz, rostro y una plataforma CNC para transformar instrucciones en trazos. Su eslogan es «Tu voz toma forma». Este proyecto pertenece a la I.E. Carlos Julio Torrado Peñaranda, en articulación con el SENA.

Diapositiva 2 00:25–01:05

Partimos de una necesidad educativa: conectar la conversación con resultados que puedan observarse y comprenderse. La idea es pedir una palabra, una figura o una función y mostrar cómo esa intención se convierte en una trayectoria. Nuestro objetivo general es integrar asistencia por voz y control de escritura. Los objetivos específicos son reconocer la solicitud, preparar trazos válidos y coordinar movimientos dentro de un área medida. El impacto esperado es apoyar actividades de tecnología y matemáticas, y explorar interfaces accesibles; su utilidad debe evaluarse con usuarios.

Diapositiva 3 01:05–02:00

La viabilidad financiera parte de reutilizar recursos disponibles y comprar solo los faltantes. El presupuesto de reposición consultado suma aproximadamente un millón noventa mil pesos, con accesorios y diez por ciento de reserva. Los tres motores con sus drivers cuestan cincuenta y un mil pesos; las dos recargas de diez dólares equivalen juntas a sesenta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos con la TRM consultada. Las recargas son saldo de pruebas, no mensualidades fijas. Pantalla y audio reutilizados quedan fuera de esa cifra. Para calcular el desembolso real, cruzaremos inventario y comprobantes. Ahora explicaremos cómo ARIA interpreta la voz.

Preguntas técnicas para ensayar

¿Ese millón noventa mil pesos es lo que gastaron?

Es un presupuesto de reposición, no una suma de facturas. Incluye referencias públicas y estimaciones marcadas. El gasto ejecutado requiere inventario y comprobantes; los componentes reutilizados se descuentan del desembolso.

¿Quién se beneficia y cómo medirían el impacto?

El primer uso propuesto es educativo: relacionar voz, programación, geometría y movimiento. Mediríamos comprensión, tiempo de preparación, solicitudes completadas y satisfacción con estudiantes y docentes. La accesibilidad es una línea por evaluar con usuarios.

¿Cuánto duran las recargas?

Depende del modelo, longitud de audio, respuestas y uso. Se presupuestan USD10 por proveedor como saldo inicial; no garantizan un mes ni un número fijo de conversaciones.

Ingeniero de IA

Intervención 2 02:00–04:00 Diapositivas 4, 5 221 palabras

Discurso oral

Diapositiva 4 02:00–02:55

ARIA reparte el trabajo entre procesamiento local y servicios en la nube. Vosk reconoce localmente la activación. Después, OpenAI transcribe la voz y el modelo de conversación interpreta la petición. ElevenLabs convierte la respuesta en audio, mientras el rostro ofrece una señal visual de interacción. La Raspberry Pi coordina estos pasos. Para el CNC, el programa local transforma textos, figuras o funciones en trazos, genera G-code y valida el recorrido. El Arduino recibe instrucciones ya estructuradas. Por eso, una respuesta del modelo no se convierte directamente en impulsos eléctricos: antes pasa por controles concretos del sistema.

Diapositiva 5 02:55–04:00

La programación asistida exige describir el equipo y el resultado esperado. Mostramos un ejemplo reproducible de prompt: «Ayúdame a revisar un controlador para Arduino Uno, con tres motores 28BYJ-48 y drivers ULN2003. Distingue el firmware del programa Python de la Raspberry. Conserva los límites y no habilites movimiento sin referencia física. Entrega cambios pequeños y pruebas». Este ejemplo permite ensayar programación asistida en Gemini. La integración de ARIA utiliza OpenAI y ElevenLabs, con las funciones que acabamos de explicar. El trabajo del equipo consiste en revisar supuestos, contrastar el código y comprobar las respuestas. Los registros documentan doscientas noventa y nueve pruebas y dieciséis casos semánticos. Estas verificaciones respaldan funciones específicas; la calidad del contacto del lápiz requiere observación física. Mi compañero mostrará los componentes.

Preguntas técnicas para ensayar

¿El prompt mostrado es una captura de lo que usaron originalmente?

Es un ejemplo reproducible preparado para explicar la técnica. Los prompts históricos no están acreditados con capturas en el material disponible. Podemos demostrar su uso, identificando la sesión y el resultado nuevos.

¿Por qué aparecen OpenAI y ElevenLabs si la guía menciona Gemini?

Son niveles distintos: la guía propone Gemini para ayudar a programar; la integración verificada de ARIA usa OpenAI para transcripción y conversación y ElevenLabs para síntesis de voz. No hay evidencia para atribuir a Gemini el funcionamiento del asistente.

¿Cómo evitan que una respuesta incorrecta mueva el robot?

Las herramientas exponen acciones definidas. El programa genera y valida trayectorias, área y velocidades; el movimiento requiere referencias físicas vigentes. El modelo no puede crear una referencia Z por sí solo.

Especialista en hardware 1

Intervención 3 04:00–06:00 Diapositivas 6, 7 228 palabras

Discurso oral

Diapositiva 6 04:00–04:55

Estos son los componentes principales. La Raspberry Pi 4B ejecuta el asistente y coordina audio y solicitudes. El Arduino Uno controla el CNC. La pantalla OLED SSD1306, de ciento veintiocho por sesenta y cuatro píxeles, muestra el rostro. El audio utiliza dispositivos USB. La protoboard permite distribuir conexiones durante el prototipado y los jumpers enlazan las placas. Los finales de carrera informan sobre los extremos de los recorridos. Las placas incluyen indicadores LED para observar alimentación y actividad; cada señal debe interpretarse junto con el estado del programa. Los componentes electrónicos están sujetos a una estructura impresa en tres dimensiones.

Diapositiva 7 04:55–06:00

Los actuadores del CNC son tres motores paso a paso 28BYJ-48 de cinco voltios, cada uno acompañado por un driver ULN2003. El driver conmuta las bobinas siguiendo la secuencia ordenada por el controlador. Dos movimientos definen la posición en el plano: X y Y. El tercero gira el mecanismo del portalápiz para separar o acercar la punta. En este montaje, Z es rotatorio: sus valores del controlador no representan milímetros físicos de altura. Los pasos proporcionan movimiento incremental, pero holgura, fricción y fijación influyen en el trazo. Por eso necesitamos medir recorridos y revisar el acoplamiento, además del código. La referencia medida de X e Y es de sesenta y uno coma siete por setenta y dos coma cinco milímetros aproximadamente. Sigue la explicación de conexiones y seguridad.

Preguntas técnicas para ensayar

¿Por qué necesitan el ULN2003 si ya tienen Arduino?

Los pines del Arduino producen señales de control y no deben alimentar directamente las bobinas. El ULN2003 conmuta la corriente de las bobinas del motor desde su alimentación externa.

¿Z es el tercer desplazamiento lineal?

En este mecanismo el tercer motor gira el portalápiz. Las coordenadas Z son unidades del controlador para ese movimiento rotatorio. No se deben presentar como milímetros de elevación física sin una conversión medida.

¿Qué limita la precisión?

La reducción y los pasos del motor, la escala pasos por milímetro, la fricción, la holgura de engranajes y guías y la sujeción del lápiz. El área medida no equivale por sí sola a una precisión garantizada.

Especialista en hardware 2

Intervención 4 06:00–08:00 Diapositivas 8, 9 235 palabras

Discurso oral

Diapositiva 8 06:00–06:55

La Raspberry y el Arduino se comunican por USB mediante una interfaz serial. Por ese enlace viajan comandos y respuestas de estado. La pantalla OLED utiliza el bus I2C; sus líneas transportan reloj y datos. Los drivers de los motores reciben señales digitales del Arduino. Sus motores usan una fuente externa de cinco voltios y comparten referencia de tierra con el controlador. La Raspberry tiene su propia alimentación adecuada. Así separamos la energía de las cargas y las señales de control. Antes de energizar revisamos polaridad, continuidad y conectores. Los pines concretos se consultan en el esquema vigente, porque el firmware y las conexiones deben coincidir.

Diapositiva 9 06:55–08:00

La calibración identifica la geometría de trabajo y comprueba los sensores. El registro más reciente verificó un área de sesenta y uno coma seis nueve nueve por setenta y dos coma cuatro ocho ocho milímetros. Con margen de tres milímetros en cada lado, el espacio disponible para el diseño se reduce. Los finales de carrera están configurados como contactos normalmente cerrados, de modo que el controlador puede supervisar su estado. También debemos confirmar la referencia del portalápiz en la sesión y mantener la punta apartada durante traslados. Una alarma exige revisar la causa antes de continuar. Durante la sustentación solo se mueve el equipo si la preparación física está verificada; consultar el estado o previsualizar un trabajo permite explicar el flujo sin ejecutar trayectorias. El desarrollador explicará esa lógica.

Preguntas técnicas para ensayar

¿Qué buses usan realmente?

USB serial entre Raspberry y Arduino e I2C para el OLED. Las entradas de límites y señales al ULN2003 son digitales. No atribuimos SPI ni Bluetooth al enlace CNC sin evidencia en la configuración actual.

¿Por qué usan finales normalmente cerrados?

Permiten supervisar un circuito cerrado en reposo. Un accionamiento o una apertura de cable cambia el estado observado. El software debe tratarlo según su lógica de límites; no basta conectar el interruptor.

¿Pueden calibrar ahora frente al jurado?

Solo después de la revisión física y la autorización del operador, con mecanismo despejado y referencias compatibles. Este guion no ejecuta calibración; el ensayo de presentación utiliza consultas y vistas previas. Si una referencia falta, se detiene la demostración de movimiento.

Desarrollador

Intervención 5 08:00–10:00 Diapositivas 10, 11 229 palabras

Discurso oral

Diapositiva 10 08:00–08:55

El software tiene dos capas. En la Raspberry, Python administra voz, herramientas, geometría y trabajos. En el Arduino, el firmware de la familia C y C++ ejecuta el control de motores y límites. La inicialización configura entradas, salidas y comunicación; el ciclo principal procesa comandos y estados. Las variables guardan posición, límites y condiciones del trabajo. La lógica condicional decide si una solicitud puede prepararse o ejecutarse. La máquina de estados distingue espera, preparación, movimiento, parada y alarma. El programa local guarda G-code, una vista SVG y metadatos. Un archivo preparado necesita validación y condiciones físicas vigentes antes de enviarse al equipo.

Diapositiva 11 08:55–10:00

Nuestro caso de depuración documentado fue una alarma nueve durante la medición, un fallo de validación física. El registro comparó sesenta coma veintitrés milímetros con sesenta y dos coma doscientos ocho: la diferencia superó la tolerancia y el sistema rechazó el resultado. Esa alarma no identifica por sí sola la causa mecánica. La versión R6 incorpora reglas para iniciar con un tope ya accionado, liberar esa condición de forma controlada y abortar ante combinaciones incompatibles. Después se registró una medición completa verificada y una prueba en seco de «HOLA». Las pruebas de software no sustituyen la validación del trazo en papel. La validación combina código, registros y observación del equipo; permite explicar lo comprobado y reconocer qué medición física falta. Cerramos con el modelo y la demostración.

Preguntas técnicas para ensayar

¿ALARM 9 es un error de compilación?

No. En el caso documentado aparece durante una medición y rechaza recorridos inconsistentes. Un error de compilación ocurre antes de cargar el firmware. No contamos con un mensaje histórico acreditado de compilación para describirlo como experiencia real.

¿R6 resolvió la causa mecánica de la alarma?

La causa física no quedó establecida. R6 añadió manejo controlado de un tope inicialmente activo y rechazo de conflictos. Después existe un barrido completo válido; eso no prueba por sí solo cuál pieza causó la inconsistencia anterior.

¿Qué respaldan las 299 pruebas?

El registro final informa 299 pruebas locales y 299 en la Raspberry, además de 16 casos semánticos en vivo. Respaldan los comportamientos ensayados; no certifican precisión, vida útil ni escritura física en todos los escenarios.

Maquetador

Intervención 6 10:00–12:00 Diapositivas 12, 13, 14, 15 111 palabras

Discurso oral

Diapositiva 12 10:00–10:20

El modelo disponible en Fusion permite examinar base, guías, engranajes y portalápiz. La fabricación por impresión 3D facilita adaptar soportes y reemplazar piezas. El montaje conecta esa geometría con motores y electrónica; la rigidez y la alineación son parte del funcionamiento.

Diapositiva 13 10:20–11:35

Ahora mostraremos el estado y la preparación de un diseño. La vista previa permite revisar el resultado antes de autorizar movimiento.

Diapositiva 14 11:35–11:50

ARIA puede convertir una petición cotidiana en una experiencia de aprendizaje visible. Tenemos integración, área medida y ensayo en seco; el contacto y la escritura sobre papel siguen pendientes de validación física.

Diapositiva 15 11:50–11:58

Seguiremos validando el trazo y su utilidad educativa con docentes y estudiantes. ARIA: tu voz toma forma.

Pausa operativa reservada: 65 segundos para la demostración, de 10:30 a 11:35. Seguir la secuencia de la página siguiente. El gestor da paso al video al finalizar esta intervención.

Preguntas técnicas para ensayar

¿Diseñaron desde cero toda la mecánica?

El modelo documentado deriva de Simple CNC Plotter de mith y de una publicación anterior de DAZ_projects. Debemos atribuir esa base y distinguir las adaptaciones propias. Fusion se utiliza para inspeccionar el modelo del proyecto.

¿Ya escribe sobre papel?

Hay preparación de textos y trayectorias y un ensayo en seco documentado. La evidencia final mantiene sin confirmar el contacto del lápiz. Para afirmar escritura en papel necesitamos observar y conservar esa prueba.

¿Qué mostrarán si falta la referencia física?

La consulta de estado, la vista previa de un texto o función y el modelo 3D. Se explica la condición pendiente y no se ejecutan movimientos. La demostración de preparación se distingue de una prueba de escritura física.

Demostración y ejemplo de prompt

Secuencia de demostración 10:30 a 11:35 65 segundos

Esta secuencia consulta y muestra preparación. No transmite movimientos al robot. La escritura física solo puede incorporarse después de validar las condiciones actuales del equipo.

Segundos	Acción del equipo
0 a 15	Mostrar el modelo 3D local y señalar X, Y y giro del portalápiz. Mantener el CNC sin órdenes de movimiento.
15 a 30	Mostrar consulta de estado o su registro fechado. Si ARIA está disponible y el operador lo considera viable, usar únicamente «Aria, ¿cómo está el CNC?». Aclarar si se presenta un registro y no el estado vivo.
30 a 50	Mostrar en la presentación la vista previa previamente preparada de HOLA o de $y=x^2$, identificada como vista previa. No pulsar ejecutar ni enviar G-code.
50 a 65	Comparar solicitud, trayectoria y evidencia de ensayo en seco. Dejar visible que el contacto con papel no está confirmado.

Si falta referencia física, hay alarma o el operador no está listo, continuar con modelo y vista previa. No calibrar, desbloquear alarmas ni afirmar referencias desde estas diapositivas. Una eventual demostración física debe planearse y validarse por separado antes de la sustentación.

Ejemplo reproducible de prompt

Puede utilizarse en una sesión nueva de programación asistida. Debe acompañarse con los archivos y el esquema vigentes; no se presenta como captura histórica del desarrollo.

Ayúdame a revisar un controlador CNC para Arduino Uno ATmega328P y tres motores 28BYJ-48 de 5 V con drivers ULN2003. El asistente Python corre en una Raspberry Pi 4B y se comunica por USB serial con firmware GRBL adaptado. Trabaja a partir de los archivos y esquema vigentes. Conserva límites, referencias físicas y parada. No inventes pines ni librerías; enumera las que realmente usa el código entregado y verifica compatibilidad. Separa preparación, validación y ejecución. No generes código que omita referencias ni desbloquee alarmas automáticamente. Propón un cambio pequeño, explica sus supuestos y entrega pruebas para límites, parada y entradas inválidas. Si falta información, indícala antes de modificar el control.

Entrega al video

Gestor de proyecto, al finalizar el bloque oral: «Ahora, el video». La reproducción empieza a los 12:00 y termina a los 15:00.

Anexo de presupuesto

Referencia consultada el 15 de octubre de 2026 Valores en COP

Presupuesto de reposición con impresión propia y componentes complementarios. No equivale a gasto ejecutado. El inventario y las facturas determinan las compras adicionales frente a los materiales reutilizados.

Concepto	#	Unitario	Subtotal	Base
Motor 28BYJ-48 5V + driver ULN2003	3	$17.000	$51.000	P S1
Arduino UNO R3 compatible CH340 + cable USB	1	$20.230	$20.230	P S2
Raspberry Pi 4B referencia 4GB	1	$549.900	$549.900	P S3
Dupont macho-hembra, tira x40 de 20cm	1	$6.545	$6.545	P S4
Dupont macho-macho, tira x40 de 20cm	1	$6.010	$6.010	P S5
PLA para impresión 3D: compra de rollo	1	$70.000	$70.000	P S6,S7
Impresión 3D: energía, desgaste y preparación	1	$20.000	$20.000	E S7
Fuente USB-C 5V 3A para Pi4	1	$31.357	$31.357	P S11
Fuente externa 5V 2A para motores	1	$18.600	$18.600	P S12
Protoboard MB102 830 puntos	1	$14.221	$14.221	P S13
MicroSD 32GB Clase 10 para el sistema	1	$69.500	$69.500	P S14
Tornillería, ejes/rodamientos y fijaciones	1	$30.000	$30.000	E S16
Bolígrafo, papel y consumibles de pruebas	1	$10.000	$10.000	E
Envíos y adaptadores menores	1	$30.000	$30.000	E S6
Recarga API OpenAI USD10	1	$31.976,50	$31.976,50	USD S8,S9
Recarga ElevenLabs PAYG USD10	1	$31.976,50	$31.976,50	USD S8,S10

Subtotal $991.316 Reserva 10% $99.132 Total $1.090.448

P: precio público. E: estimación de planeación. USD: conversión presupuestal. S1 a S16 remiten a las fuentes del anexo. TRM oficial: COP3.197,65/USD. USD10 por proveedor = COP31.976,50; dos recargas = COP63.953 antes de impuestos y comisión bancaria.

Se presupuesta comprar un rollo PLA completo; los gramos consumidos salen del laminador. La reserva de impresión incluye energía, desgaste y preparación, y supone impresora disponible. Los lotes de fijaciones, consumibles y envíos son estimaciones. Pantalla, audio, cabeza, eventual segundo Arduino, computador, internet y horas de desarrollo quedan fuera de este subtotal.

Ensayo y evidencias del proceso

Antes de la sustentación

Los textos son una base para ensayo oral; ajustar velocidad natural y transiciones al cronómetro sin acelerar los términos técnicos. Los cinco primeros roles apuntan a aproximadamente 210 a 235 palabras; el maquetador reserva unos 65 segundos de demostración.

La guía exige demostración funcional en vivo. La secuencia incluida demuestra consulta y preparación; no equivale a escritura física. Añadir el ensayo con papel solo después de verificar contacto, referencia y condiciones actuales.

La guía menciona prompts iniciales con Gemini y error de compilación. No hay capturas históricas ni mensaje real de compilación acreditados. El prompt es un ejemplo reproducible y ALARM9 es una falla real de medición. No presentar esas evidencias como intercambiables.

La creación del archivo no transmite instrucciones al robot. El operador debe evitar audio de comandos que pueda activarlo durante el video. Preparar la reproducción con el CNC en espera segura.

La consulta del presupuesto es del 15/10/2026. Las recargas no son pagos realizados. Revisar inventario, disponibilidad, impuestos y comisión bancaria antes de comprar.

Videoclip de tres minutos

Tiempo	Bloque	Contenido
00:00–00:30	El reto	Necesidad educativa y objetivo. Mostrar el ejemplo de prompt identificado como sesión reproducible si no existen capturas históricas.
00:30–01:30	Desarrollo y fallo	Equipo y conexiones, programación y evidencia del rechazo ALARM9. No simular LEDs quemados ni errores de compilación como hechos.
01:30–02:30	La construcción	Impresión 3D, ensamblaje, motores y acoplamiento; mostrar el modelo exacto de Fusion.
02:30–03:00	El resultado	Integración y ensayos documentados. Mantener estado de escritura en papel pendiente y completar la toma de todo el equipo cuando exista.

Completar las tomas de prompts históricos, fallo real, escritura con lápiz y todo el equipo cuando existan. Los registros técnicos y las recreaciones didácticas deben identificarse en pantalla. No sustituir esas tomas por un resultado inventado.

No proyectar claves API, tokens, contraseñas, datos privados ni rutas seriales. Preparar la reproducción evitando que los audios del video activen órdenes del asistente.

Alcance técnico y fuentes locales

Qué respalda la evidencia

La validación final registra 299 pruebas locales y 299 en la Raspberry, además de 16 casos semánticos. El barrido físico R6 del 14 de octubre aceptó un área de 61.699 × 72.488 mm. Con margen de 3 mm, el interior geométrico disponible es de 55.699 × 66.488 mm. El ensayo de HOLA fue en seco, sin lápiz.

El último perfil conserva dry_run_without_pen=true, pen_contact_confirmed_by_user=false y z_calibrated=false. La escritura sobre papel no está acreditada. La última instantánea está desconectada y no prueba que el robot esté preparado hoy. La referencia Z requiere comprobación física por una persona en la sesión.

ALARM9 rechazó recorridos X inconsistentes: SCAN 60.230 y 60.240, repetición 62.208; la diferencia de 1.978 mm superó la tolerancia de 0.6023 mm. Su causa física no quedó establecida. R6 permite un máximo de un tope inicialmente activo por eje, retira la excepción al liberar y rechaza conflictos; la medición posterior fue válida.

Inicialización y ciclo del firmware

La guía usa setup() y loop() como conceptos de Arduino. El GRBL adaptado implementa su entrada principal en main.c: main() configura comunicación, ajustes y motores, y llama a protocol_main_loop() dentro de un ciclo continuo. Ese es el código que se debe mostrar. No trasladar los nombres setup() y loop() al Python de la Raspberry ni inventarlos como funciones propias de este firmware.

Archivos para sustentar las afirmaciones

technical_evidence.md
Síntesis técnica y límites de la evidencia disponible.

work/aria_alarm9_20261014/final-validation.json
Pruebas, casos semánticos, perfil y estado final.

work/aria_alarm9_20261014/measurement-r6-validation.json
Barrido físico, respuestas del controlador y área guardada.

work/aria_alarm9_20261014/diagnosis.json
Rechazo real ALARM9 y comparación de recorridos.

work/aria_alarm9_20261014/firmware_r6/VALIDATION.md
Alcance del cambio de firmware y pruebas.

work/aria_alarm9_20261014/stage_r6/LEEME.md
Pi4B, audio, activación y proveedores configurados.

revision_cnc/inspeccion_fusion_piezas.json
Inspección del ensamblaje y geometría en Fusion.

Atribución del modelo

Simple CNC Plotter de mith, Thingiverse 4796222, derivado de DAZ_projects 4579436. Firmware de origen TGit-Tech/GRBL-28byj-48, adaptado para ARIA. Distinguir la base publicada de las adaptaciones del proyecto.

Modelo: https://www.thingiverse.com/thing:4796222
Firmware base: https://github.com/TGit-Tech/GRBL-28byj-48

Fuentes del presupuesto 1 a 8

Precios y disponibilidad observados el 15 de octubre de 2026. Son referencias públicas sujetas a cambios; las fuentes E de la tabla son reservas propias, no cotizaciones formales.

S1 Servotronik Motor 28BYJ-48 + ULN2003

COP 17.000 por kit; 17 disponibles al consultar.

https://servotronik.com.co/tienda/motores-y-servomotores/motor-paso-a-paso-28byj-48-uln2003/

S2 Vistronica Arduino UNO R3 CH340 con cable USB

COP 20.230; referencia VIS913; 26 unidades.

https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/board/arduino-uno-r3-con-ch340-detail.html

S3 Electronilab Raspberry Pi 4 Modelo B 4GB

COP 549.900; IVA incluido; últimas 2 unidades.

https://electronilab.co/tienda/raspberry-pi-4-modelo-b-4gb-ram/

S4 Vistronica Dupont hembra-macho x40 20 cm

COP 6.545 por tira de 40; compra internacional/20 días hábiles en la ficha.

https://www.vistronica.com/conectores-cables-y-switches/cable-dupont-hembra-macho-detail.html

S5 Vistronica Dupont macho-macho x40 20 cm

COP 6.010 por tira de 40.

https://www.vistronica.com/conectores-cables-y-switches/cable-dupont-macho-macho-x40-20-cm-detail.html

S6 Impresión 3D Soluciones Filamento PLA

COP 70.000 por rollo; envío nacional indicado COP 22.900. El cálculo de la tienda usa COP70.000/kg.

https://impresion3dsoluciones.com/products/filamento-pla

S7 Impresión 3D Soluciones Calculadora de costos

Explica separar material, energía, desgaste, preparación y fallas; ejemplo PLA COP70.000/kg. Masa y horas reales deben salir del laminador.

https://impresion3dsoluciones.com/pages/calculadora-impresion-3d

S8 SFC / Datos Abiertos TRM histórico, API JSON

valor 3197.65 COP; vigenciadesde y vigenciahasta 2026-10-15.

https://www.datos.gov.co/resource/mcec-87by.json

Fuentes del presupuesto 9 a 16

Precios y disponibilidad observados el 15 de octubre de 2026. Son referencias públicas sujetas a cambios; las fuentes E de la tabla son reservas propias, no cotizaciones formales.

S9 OpenAI Platform API billing overview

Página oficial de facturación de API; requiere sesión para datos de la cuenta. USD10 es el monto de recarga solicitado, no una factura comprobada.

https://platform.openai.com/settings/organization/billing/overview

S10 ElevenLabs Pay As You Go

Recargas PAYG disponibles en planes self-serve incluido Free; mínimo USD5; se puede prepagar sin suscripción mensual.

https://elevenlabs.io/docs/overview/administration/pay-as-you-go

S11 Vistronica Adaptador Raspberry Pi 4 USB-C 5V 3A

COP31.357; sin stock/en camino, llegada estimada 16/10/2026 en ficha.

https://www.vistronica.com/fuente-de-voltaje/fuente-de-alimentacion-usb-c-para-raspberry-pi-4-con-interruptor-detail.html

S12 Servotronik Fuente 5V 2A

COP18.600; una disponible al consultar.

https://servotronik.com.co/tienda/miscelaneos/fuente-5v-2a/

S13 Vistronica Protoboard MB102 830 puntos

COP14.221; 29 disponibles en ficha.

https://www.vistronica.com/conectores-cables-y-switches/placas-universales/protoboard/protoboard-mb102-830-puntos-detail.html

S14 Electronilab MicroSD SanDisk Ultra 32GB

COP69.500; IVA incluido; agotada, referencia comparativa.

https://electronilab.co/tienda/memoria-micro-sd-32gb-sandisk-ultra-uhi-iclase-10-80mbs-adaptador/

S15 Servotronik Final de carrera 10A sin lengüeta

COP2.000 por unidad; 7 disponibles. No sumado al total: falta confirmar cantidad y geometría definitivas.

https://servotronik.com.co/tienda/miscelaneos/final-de-carrera-10amp-sin-lengueta/

S16 Vistronica Tornillo avellanado Allen M3x10

COP179 por unidad; 408 disponibles. No es lista de tornillos del modelo, solo referencia de precio.

https://www.vistronica.com/herramientas/tornilleria-/tornillo-allen-cabeza-avellanada-m3x10-mm-detail.html